

Виртуальная CAN-плата

Температурный контроль без физической платы

Модуль ядра Linux · уровень Medium

Персональный буфер событий каждого процесса

Андрей Юнин / выпускной проект OTUS

Сейчас: минимальный модуль собран, загружен и выгружен.

Задача и границы проекта

Воспроизводить нормальную температуру, перегрев и охлаждение для проверки управляющего ПО.

ЗАДАЁМ

Температуру и два предела
Запуск и остановку передачи
Период CAN-статуса

НАБЛЮДАЕМ

CAN-статус и переходы
Локальные события процессов
Состояние через ioctl / proc / sys

Одна плата · один интерфейс · только отправка CAN

Кто за что отвечает

Подготовка шины: драйвер `vcan` + команды `ip link → vcan0`

Терминал / `boardctl`
Команды платы



`virtual_board`
Формирует CAN-кадры



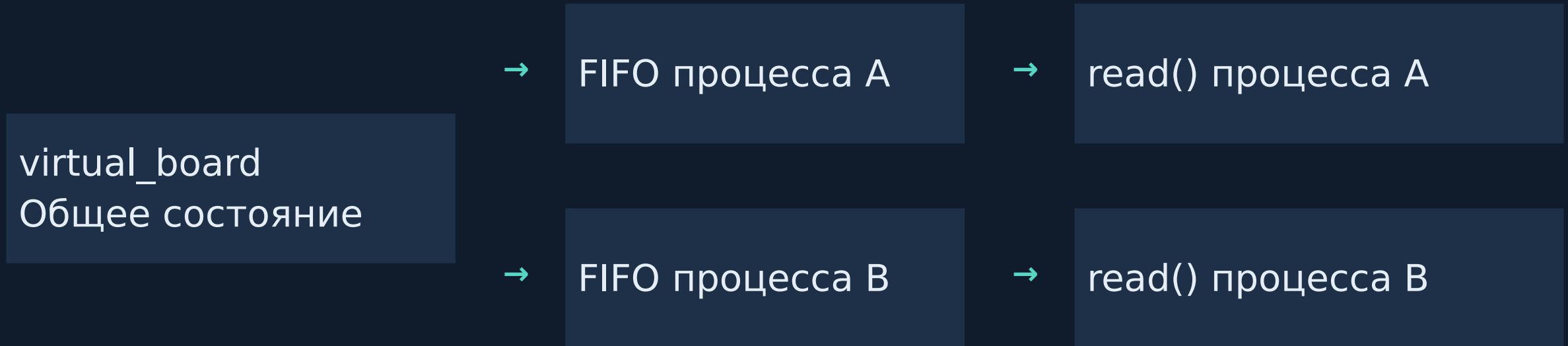
SocketCAN / `vcan0`
`candump`: приём

`can_iface` хранит имя готового интерфейса.
Модуль создаст и привяжет собственный CAN-сокет.

`cansend` нужен для отдельной проверки шины.
После выгрузки `virtual_board` интерфейс `vcan0` остаётся.

Персональные буферы — требование Medium

Одно событие платы → отдельная копия каждому читателю



Чтение A не удаляет события из очереди B.

До 8 процессов · 64 события на очередь · учёт потерь

Два состояния и два пути данных

state

stopped / running

Управляет CAN-передачей

temp_status

normal / undertemp / overheat

Отражает температуру

CAN: периодический статус и температурные переходы.

read(): локальные события из FIFO процесса.

Периодические CAN-статусы не заполняют FIFO.

Перегрев не останавливает передачу; возврат в норму автоматический.

Механизмы из материалов курса

Лекции и ДЗ

ДЗ22: таймер и `workqueue`

ДЗ14: сокеты ядра

ДЗ11: `kfifo`

ДЗ10 / ДЗ18: списки и `mutex`

Лекции 31 / 33: интерфейсы

Применение в проекте

`hrtimer` назначает работу

`Worker` отправляет CAN

FIFO хранит события

Блокировки защищают данные

`read` / `write` / `ioctl` / `proc` / `sys`

Механизмы адаптируем по мере реализации и проверяем на целевом ядре.

Что уже проверено

Linux Mint 22 · x86_64 · ядро 6.8.0-38-generic

```
Виртуальная шина: cansend → candump  
vcan0 123 [4] 11 22 33 44
```

```
Устройство: /dev/virtual_board → номер 511:0  
Номер совпал в /dev, sysfs и журнале  
После выгрузки: узел, класс и номер удалены
```

Параметры: допустимые значения приняты; неверное имя и 5 числовых несоответствий отклонены. CAN-отправки пока нет.

Требование ядра курса и включение .config пока не закрыты.

Следующие этапы и демонстрация

РЕАЛИЗОВАТЬ

Общий контекст состояния
Приём команды через write
Первую отправку CAN
Температурную логику и FIFO
ioctl, procfs и sysfs

ПОКАЗАТЬ НА ЗАЩИТЕ

Норма → перегрев → норма
Охлаждение ниже предела
Независимость двух читателей
Ошибочный ввод и переполнение
Остановку и освобождение

Готовность подтверждаем испытаниями каждого требования Medium.